CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHAGUERA

Curso-Engenharia De Software

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

CARUARU-PE

2026

Nome: Vagner Rafael da silva

N° Matricula; 2026322782

Disciplina: Linguagem de programação

Orientador(a): Prof. ANDERSON INACIO SALATA DE ABREU

Temática solicitada: U3_A4_Visualização_de_dados_em_Python

Melhorar o desempenho de vendas

Sistema De Gestão De Dados Em SQL E PYTHON

Atividade pratica realizada com o objetivo de demonstrar o tratamento, análise e visualização de dados de vendas utilizando a linguagem Python e linguagem SQL atribuída com as bibliotecas Pandas, Matplotlib e Seaborn

SETEMBRO, 2026

1.CODIGO COMPLETO

```
import sqlite3
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# ==============================================================================
# PASSO 1: CONECTAR AO BANCO DE DADOS SQLITE E CRIAR A TABELA
# ==============================================================================
# Estabelece conexão com o banco de dados
conexao = sqlite3.connect('dados_vendas.db')
cursor = conexao.cursor()

# Cria a tabela vendas1 caso não exista
cursor.execute('''
CREATE TABLE IF NOT EXISTS vendas1 (
    id_venda INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    data_venda DATE,
    produto TEXT,
    categoria TEXT,
    valor_venda REAL
)
''')

# Limpa a tabela para evitar duplicatas em reexecuções
cursor.execute('DELETE FROM vendas1')

# Inserção dos dados fornecidos no roteiro de aula
cursor.execute('''
INSERT INTO vendas1 (data_venda, produto, categoria, valor_venda) VALUES
('2023-01-01', 'Produto A', 'Eletrônicos', 1500.00),
('2023-01-05', 'Produto B', 'Roupas', 350.00),
('2023-02-10', 'Produto C', 'Eletrônicos', 1200.00),
('2023-03-15', 'Produto D', 'Livros', 200.00),
('2023-03-20', 'Produto E', 'Eletrônicos', 800.00),
('2023-04-02', 'Produto F', 'Roupas', 400.00),
('2023-05-05', 'Produto G', 'Livros', 150.00),
('2023-06-10', 'Produto H', 'Eletrônicos', 1000.00),
('2023-07-20', 'Produto I', 'Roupas', 600.00),
('2023-08-25', 'Produto J', 'Eletrônicos', 700.00),
('2023-09-30', 'Produto K', 'Livros', 300.00),
('2023-10-05', 'Produto L', 'Roupas', 450.00),
('2023-11-15', 'Produto M', 'Eletrônicos', 900.00),
('2023-12-20', 'Produto N', 'Livros', 250.00);
''')

# Confirma as alterações no banco de dados
conexao.commit()
print("[INFO] Banco de dados inicializado e dados inseridos com sucesso!\n")

# ==============================================================================
# PASSO 2 E 3: EXPLORAR, TRATAR E ANALISAR OS DADOS COM PANDAS
# ==============================================================================
# Carrega os dados da tabela do SQLite para um DataFrame do Pandas
df_vendas = pd.read_sql_query("SELECT * FROM vendas1", conexao)

# Converte a coluna data_venda para datetime
df_vendas['data_venda'] = pd.to_datetime(df_vendas['data_venda'])

# Exibe os primeiros registros do DataFrame
print("--- Primeiros Registros do DataFrame ---")
print(df_vendas.head())
print("\n" + "="*50 + "\n")

# Agrupamento por Categoria (Total faturado, média e quantidade)
vendas_categoria = df_vendas.groupby('categoria')['valor_venda'].agg(
    total_vendas='sum',
    media_vendas='mean',
    qtd_vendas='count'
).reset_index()

print("--- Desempenho por Categoria ---")
print(vendas_categoria.to_string(index=False))
print("\n" + "="*50 + "\n")

# Agrupamento por Mês para análise temporal
df_vendas['mes'] = df_vendas['data_venda'].dt.to_period('M')
vendas_mensais = df_vendas.groupby('mes')['valor_venda'].sum().reset_index()
vendas_mensais['mes'] = vendas_mensais['mes'].astype(str)

print("--- Evolução Mensal das Vendas ---")
print(vendas_mensais.to_string(index=False))

# ==============================================================================
# PASSO 4: VISUALIZAÇÃO DE DADOS (MATPLOTLIB E SEABORN)
# ==============================================================================
# Estilo dos gráficos
sns.set_theme(style="whitegrid")
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 6))

# Gráfico 1: Faturamento por Categoria (Gráfico de Barras)
ax1 = sns.barplot(
    data=vendas_categoria,
    x='categoria',
    y='total_vendas',
    palette='Blues_d',
    ax=axes[0]
)
axes[0].set_title('Faturamento Total por Categoria', fontsize=12, fontweight='bold')
axes[0].set_xlabel('Categoria', fontsize=10)
axes[0].set_ylabel('Faturamento (R$)', fontsize=10)

# Rótulos com o valor exato em cima de cada barra
for p in ax1.patches:
    ax1.annotate(
        f'R$ {p.get_height():,.2f}',
        (p.get_x() + p.get_width() / 2., p.get_height()),
        ha='center', va='center',
        xytext=(0, 6),
        textcoords='offset points',
        fontsize=9,
        fontweight='bold'
    )

# Gráfico 2: Evolução Mensal do Faturamento (Gráfico de Linha)
ax2 = sns.lineplot(
    data=vendas_mensais,
    x='mes',
    y='valor_venda',
    marker='o',
    color='#1f77b4',
    linewidth=2.5,
    ax=axes[1]
)
axes[1].set_title('Evolução Mensal do Faturamento (2023)', fontsize=12, fontweight='bold')
axes[1].set_xlabel('Mês', fontsize=10)
axes[1].set_ylabel('Faturamento (R$)', fontsize=10)
axes[1].tick_params(axis='x', rotation=45)

# Ajuste de layout e exibição
plt.tight_layout()
plt.show()

# Encerra a conexão com o banco de dados
conexao.close()e
```

2. DADOS DO RESULTADO

```
[INFO] Banco de dados inicializado e dados inseridos com sucesso!

--- Primeiros Registros do DataFrame ---
   id_venda data_venda    produto    categoria  valor_venda
0        29 2023-01-01  Produto A  Eletrônicos       1500.0
1        30 2023-01-05  Produto B       Roupas        350.0
2        31 2023-02-10  Produto C  Eletrônicos       1200.0
3        32 2023-03-15  Produto D       Livros        200.0
4        33 2023-03-20  Produto E  Eletrônicos        800.0

================================================

--- Desempenho por Categoria ---
  categoria  total_vendas  media_vendas  qtd_vendas
Eletrônicos        6100.0   1016.666667           6
     Livros         900.0    225.000000           4
     Roupas        1800.0    450.000000           4

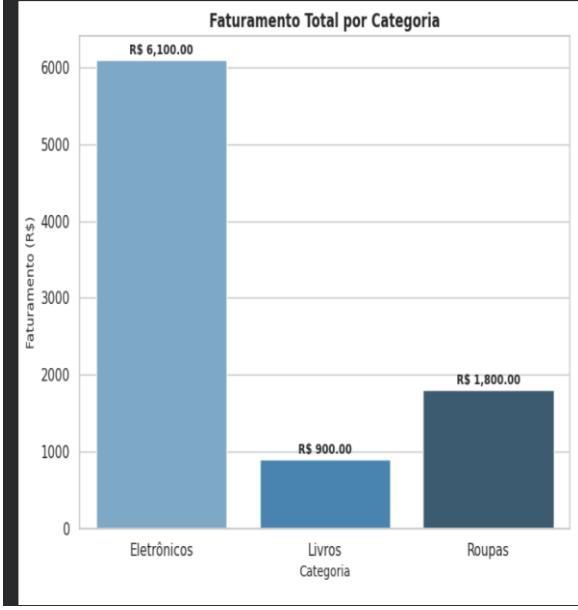
================================================

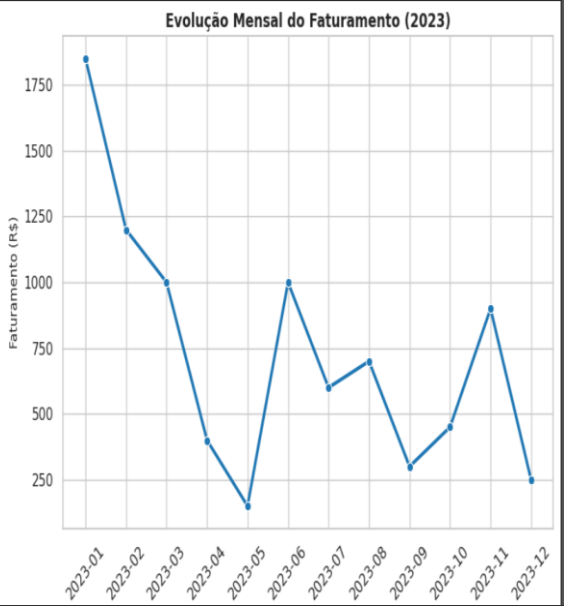
--- Evolução Mensal das Vendas ---
    mes  valor_venda
2023-01       1850.0
2023-02       1200.0
2023-03       1000.0
2023-04        400.0
2023-05        150.0
2023-06       1000.0
2023-07        600.0
2023-08        700.0
2023-09        300.0
2023-10        450.0
2023-11        900.0
2023-12        250.0
```

```
2023-11       900.0
2023-12       250.0
/tmp/ipykernel_2346/405244560.py:91: FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.

  ax1 = sns.barplot(
```





3.QUESTAO

Responda a seguinte questão de acordo com o cenário a seguir: Você precisa analisar os dados de vendas de uma empresa usando Pandas, com base em informações armazenadas em um banco de dados SQLite. Como uso conjunto de Pandas com bibliotecas como Matplotlib e Seaborn contribui para a tomada de decisões estratégicas no varejo?

O uso conjunto do Pandas com Matplotlib e Seaborn transforma dados brutos de vendas em decisões estratégicas no varejo ao integrar processamento ágil e inteligência visual. O banco de dados SQLite, organizando grandes volumes de dados e automatizando cálculos essenciais como faturamento total, ticket médio e agrupamentos por categoria ou período, o que elimina a necessidade de planilhas manuais e reduz erros. Em seguida, o Matplotlib e o Seaborn traduzem esses números e tabelas em gráficos intuitivos e de fácil leitura. Assim, a empresa reduz o tempo gasto na análise de planilhas e passa a tomar decisões de mercado baseadas em evidências visuais e numéricas claras.

4. CONCLUSÃO

aplicação de Python no ciclo completo de análise e visualização de dados voltado ao setor varejista. A partir da integração do banco de dados SQLite com a biblioteca Pandas, foi possível extrair e transformar registros, viabilizando o cálculo de métricas essenciais como o faturamento total por categoria e a oscilação das vendas ao longo dos meses.

Complementarmente, a utilização das bibliotecas Matplotlib e Seaborn demonstrou o papel fundamental da inteligência visual no ambiente corporativo. A representação gráfica dos resultados simplificou a identificação de padrões de consumo e comportamento temporal das vendas, evidenciando como a Ciência de Dados fundamenta tomadas de decisão mais assertivas em relação à gestão de estoque, planejamento promocional e estratégias de marketing.

Referências Bibliográficas

- **PANDAS Development Team.** *Pandas Documentation*. Disponível em: https://pandas.pydata.org/docs/. Acesso em: 2026.
- **SEABORN Development Team.** *Seaborn: statistical data visualization*. Disponível em: https://seaborn.pydata.org/. Acesso em: 2026.
- **SQLITE.** *SQLite Documentation*. Disponível em: https://www.sqlite.org/docs.html. Acesso em: 2026.